

Министерство образования Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Факультет: Прикладная информатика

Кафедра: Информационные технологии и системная аналитика

ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лабораторное занятие №1 на тему:
«Первая программа на Java»

Преподаватель:

Авдеев В.С.

Студент:

Маслов Глеб

Алексеевич

Группа:

-

Москва 2026

Цель занятия

- Научить использовать среду разработки Visual Studio Code
- Показать как создавать программы на платформе Java
- Научить использовать систему контроля версий на базе git

Ход занятия

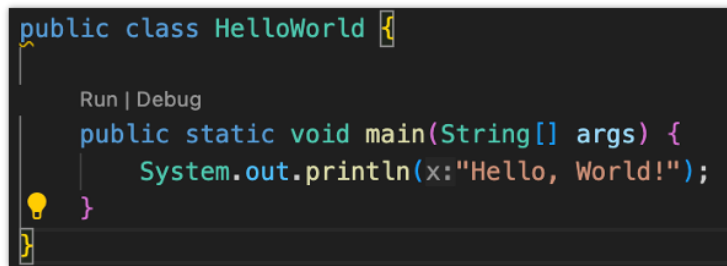
Настройки среды Visual Studio Code

Для создания Java проекта в Visual Studio Code вам понадобится установить несколько расширений и выполнить несколько простых шагов. Вот пошаговая инструкция:

1. Установка Java Development Kit (JDK). Убедитесь, что у вас установлена Java Development Kit (JDK). Вы можете загрузить JDK с официального веб-сайта Oracle или OpenJDK.
2. Установка Visual Studio Code. Если у вас еще нет Visual Studio Code, скачайте и установите его с официального сайта.
3. Установка расширения Java Extension Pack. Откройте Visual Studio Code и перейдите в раздел расширений, нажав на значок квадрата в левой панели или нажав Ctrl+Shift+X. Введите "p" в поле поиска и установите его.
4. Создание нового проекта. Чтобы создать новый Java проект, выберите пункт меню "File" (Файл), затем "New File" (Новый файл), и сохраните файл с расширением ".java". Это создаст начальный файл для вашего проекта.
5. Написание кода. Теперь вы можете писать свой Java-код в созданном файле. Введите ваш код и сохраните файл.

Создание программы на языке Java

Перед вами программа на языке Java (Рис. 1), предназначенная для решения одной простой задачи. Традиционно это первая программа, которую пишут начинающие программисты.

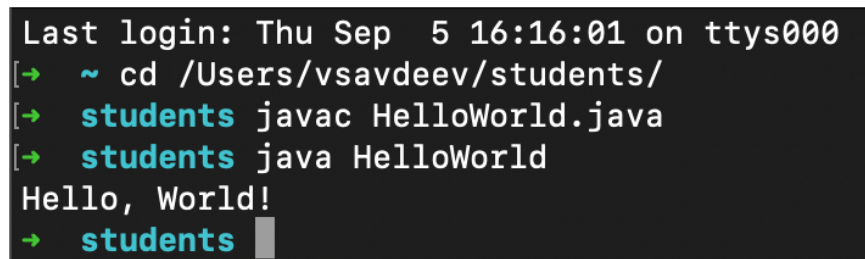


```
public class HelloWorld {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x:"Hello, World!");
    }
}
```

Рис. 1 - Java программа

Далее необходимо скомпилировать и запустить ваш проект, откройте встроенный терминал Visual Studio Code (выберите "Terminal" -> "New Terminal") и выполните команду `javac имя_файла.java` для компиляции вашего файла Java. Затем выполните команду `java имя_файла` для запуска скомпилированного файла (Рис. 2).

Ниже показано, что происходит при компиляции и выполнении программы. Терминальное приложение выдает приглашение командной строки и выполняет введенные команды (`javac` и `java` в приведенном ниже примере). В данном примере программа выводит в терминальном окне сообщение `\Hello, World\`.



```
Last login: Thu Sep  5 16:16:01 on ttys000
[→ ~ cd /Users/vsavdeev/students/
[→ students javac HelloWorld.java
[→ students java HelloWorld
Hello, World!
→ students
```

Рис. 2 - Выполнение команд через терминал

Система контроля версий

Система контроля версий — это система, записывающая изменения в файл или набор файлов в течение времени и позволяющая вернуться позже к определённой версии.

В программировании за сохранение кода в контрольных точках отвечает система контроля версий — специальная технология, которую можно подключить к любому проекту. Система контроля версий страхует от ошибок и возвращает код в то состояние, когда всё работало.

Представьте себя в команде разработчиков. Вы скачиваете на компьютер копию проекта и пишете код. Так же поступают и остальные разработчики. Через некоторое время всей команде нужно объединять код и обмениваться друг с другом изменениями. Вот за это отвечает программа Git и сервис Gifflic.ru

Необходимо далее выполнить следующие действия для начала работы:

- 1) Прежде всего, необходимо зарегистрироваться на сайте <https://gitfli.ru/auth/signup> (Рис. 3).

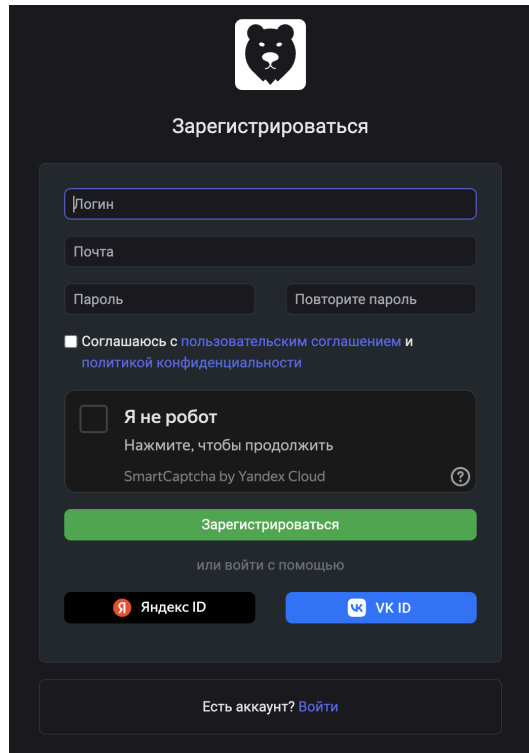


Рис. 3 - Регистрация

- 2) Войдите в GitFlic и создайте новый пустой репозиторий. Инициализировать README или нет, решать вам. На самом деле это не имеет значения, потому что мы все равно переопределим все в этом репозитории. Пока можно оставить приватный репозиторий
- 3) Далее необходимо выполнить следующие действия в консоле (Рис. 4) (необходимо подставить свои данные при регистрации)

Глобальные настройки Git

```
git config --global user.name "spasibojava"
git config --global user.email "guntr@mail.ru"
```

Использовать существующую директорию

```
cd existing_folder
git init
git remote add origin https://gitflic.ru/project/spasibojava/helloworld.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master
```

Рис. 4 - Команды консоли

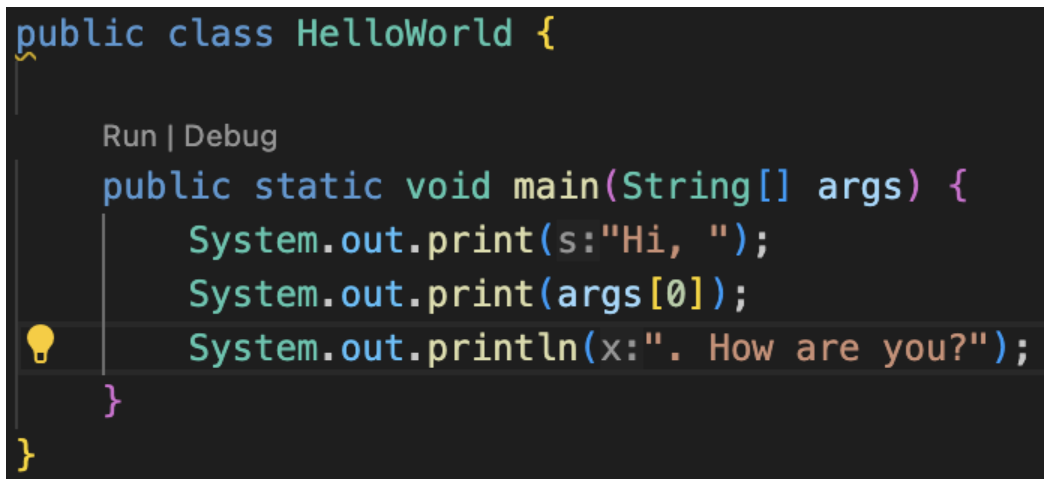
Если не получилось выгрузить проект на гит то необходимо выполнить следующие действия:

- `git pull` - далее программе предложит ввести свои данные для авторизации в системе гит
- `git push` - команда для отправки изменений в гит, система предложит установить поток
- если далее не удалось выгрузить то программа предложит установить поток для выгрузке командой `git push --set-upstream origin main`

Отслеживание изменений

Для отслеживания тех либо других изменений в коде существует систем коммитов. Commit/Коммит - это способ сохранения изменений в коде. Каждый commit содержит информацию о том, что было изменено в коде и кем были внесены эти изменения. Они позволяют разработчикам отслеживать изменения в своем (или чужом) коде и возвращаться к предыдущим версиям, если это необходимо.

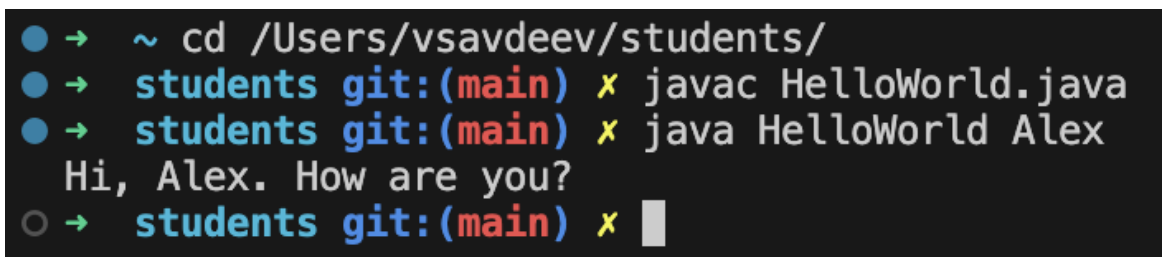
Внесем изменения в код, добавим возможность ввода информации с консоли (Рис. 5).



```
public class HelloWorld {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print(s:"Hi, ");  
        System.out.print(args[0]);  
        System.out.println(x:". How are you?");  
    }  
}
```

Рис. 5 - Ввод значений

И выполним команды в консоле для проверки написанного кода (Рис. 6)



```
● → ~ cd /Users/vsavdeev/students/  
● → students git:(main) x javac HelloWorld.java  
● → students git:(main) x java HelloWorld Alex  
Hi, Alex. How are you?  
○ → students git:(main) x
```

Рис.6 - Выполнение программы

Зафиксируем изменения командами (Рис. 7)

```
● → students git:(main) x git add .
● → students git:(main) x git commit -m "Ввод значений в консоль"
[main b5f9604] Ввод значений в консоль
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
● → students git:(main) git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 731 bytes | 731.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2)
remote: Updating references: 100% (1/1)
To https://gitflic.ru/project/spasibojava/helloworld.git
af6e062..b5f9604 main -> main
○ → students git:(main)
```

Рис. 7 - Коммит

Теперь видно в проекте, что изменения зафиксированы в проекте (Рис. 8).

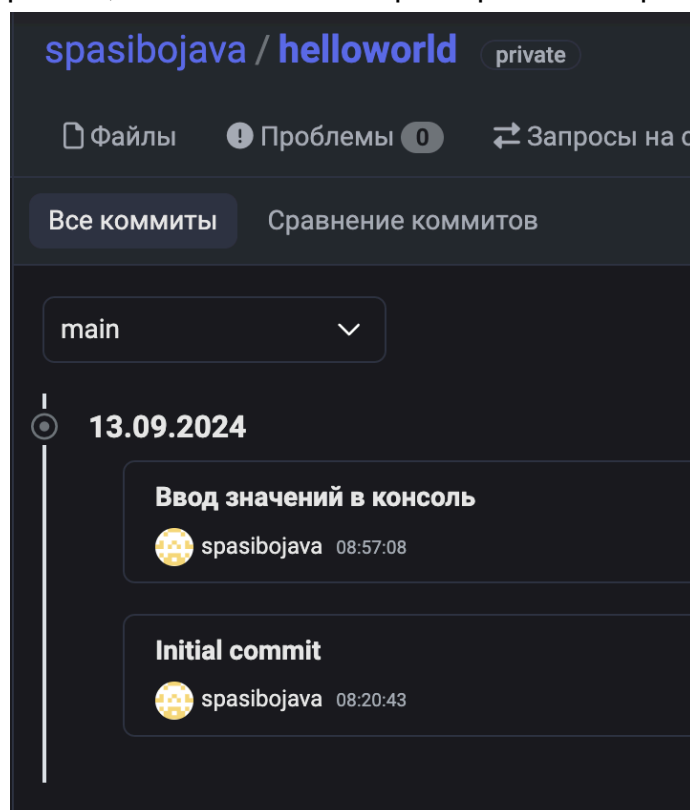


Рис. 8 - Изменения

Далее самостоятельно попробуйте найти команду для возврата к первому коммиту.